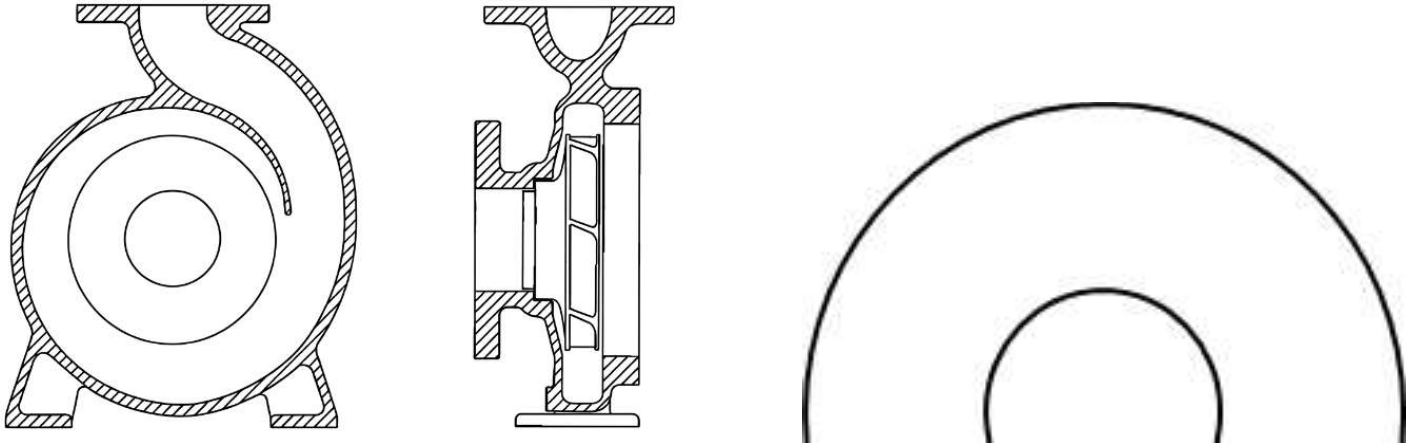
TURBOMAQUINES	MUEI	10/04/26. Temps: 75min. *Només s'han d'entregar aquests fulls*	Perm 1
EXAMEN FINAL	ETSEIB	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes. Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom i Cognoms*:*		

PART 1: *Suposem una bomba centrífuga operant al cabal de disseny amb aigua de densitat 1000 kg/m^3 amb un rodet de diàmetre d'entrada de 0.08 m, amplada d'entrada de 0.06 m, diàmetre de sortida de 0.2 m i amplada de sortida de 0.02 m.*

1) Dibuixa a la figura de l'esquerra els àleps del rodet, el sentit de gir (tenint en compte la camara espiral) i la cara de succió i de pressió. Dibuixa a la figura de l'esquerra i a la central per on entra, passa i surt el fluid a la bomba amb línies de corrent. Dibuixa a la figura de la dreta, un únic àlep amb els vectors velocitat i els angles a l'entrada i sortida del rodet. Marca també l'angle d'incidència suposant la condició de disseny i l'angle de desviació suposant que sigui lleugerament positiu. **(1.5 punts)**



2) Si la bomba té la següent corba d'altura teòrica respecte cabal teòric en unitats del SI: $H_{th} = 25.15 - 181.98\ Q_{th}$, quan la velocitat de gir és de 1500 rpm, el cabal que passa pel rodet és de 0.1 m^3/s, i l'angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet és de 35°, calcula les magnituds de totes les velocitats i els angles dels triangles d'entrada i sortida, i omple la taula amb els resultats indicant les unitats(**2 punts**)

C1	W1	U1	Beta1f	Alpha1
C2	W2	U2	Beta2f	Alpha2

3) Si la bomba anterior, dissenyada per un cabal teòric de 0.1 m^3/s, un cop construïda presenta un rendiment volumètric de 0.8, un rendiment mecànic de 0.9 i una altura real de 6 m, calculeu el parell que cal aplicar a l'eix. **(1 punt)**

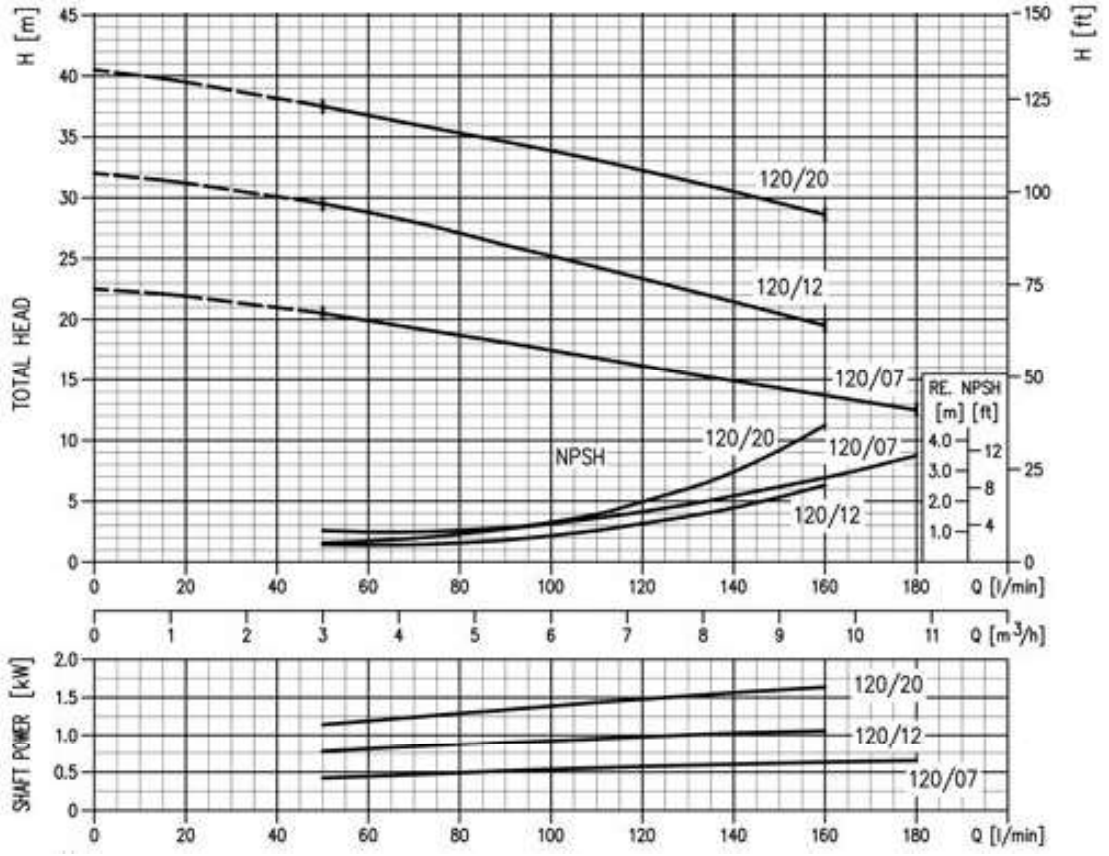
Parell	

4) Quina seria l'altura teòrica que s'obtindria amb el cabal teòric de 0.1 m^3/s si dissenyem una bomba geomètricament semblant amb unes dimensions augmentades el 75% i una velocitat de gir disminuïda un 20%? Suposa que el angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet continua sent 35° **(1 punt)**

Altura teòrica	

PART 2: *Suposem que tenim una bomba centrífuga, diferent de l'anterior, amb la corba característica proporcionada pel fabricant pel model 120/07, que està instal·lada en un circuit resistent que ve donat per les següents dades*

5) Cota del dipòsit inferior = 0 m, Cota del dipòsit superior = 11 m, Diàmetre canonada = 0.1 m, Longitud canonada d'aspiració = 10 m, Longitud canonada d'impulsió = 2205 m, Coeficient de fricció f = 0.04, Constant de la pèrdua de càrrega singular de la vàlvula a la sortida de la bomba Ks = $2/\alpha$, on α és el grau d'apertura (0 per vàlvula tancada, 1 per vàlvula oberta el 100%). Calcula el cabal subministrat, l'altura d'elevació, la potència requerida i el rendiment de la bomba si la vàlvula a la sortida de la bomba es troba inicialment oberta al 100%. **(2 punts)**



Cabal	Altura	Potència	Rendiment

6) Calcula la cota màxima Z a la que podem instal·lar la bomba respecte la cota del dipòsit inferior si s'ha d'evitar l'aparició de la cavitació a la bomba. Pressió atmosfèrica = 10^5 Pa , Pressió de vapor = 2340 Pa. **(1.5 punts)**

Cota Z màx.	

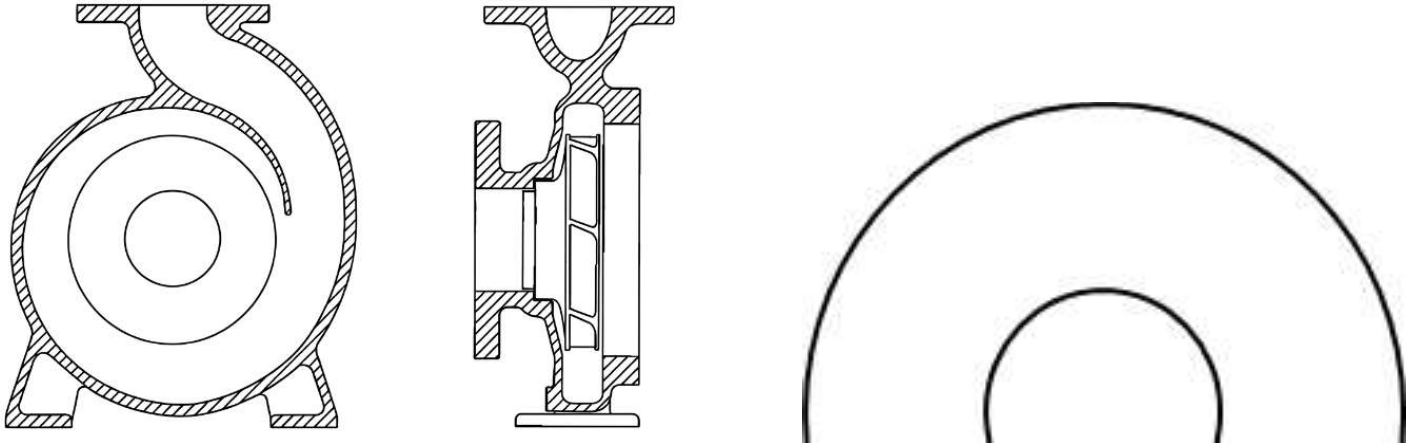
7) Es vol reduir un 29% el cabal que subministra el sistema tancant la vàlvula a la sortida de la bomba. Quin es el grau d'apertura α de la vàlvula necessari? Explica de forma escrita si augmenta o disminueix el risc de cavitació i justifica per quin motiu. **(1 punt)**

Grau apertura	

TURBOMAQUINES	MUEI	10/04/26. Temps: 75min. *Només s'han d'entregar aquests fulls*	Perm 2
EXAMEN FINAL	ETSEIB	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes. Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom i Cognoms*:*		

PART 1: *Suposem una bomba centrífuga operant al cabal de disseny amb aigua de densitat 1000 kg/m^3 amb un rodet de diàmetre d'entrada de 0.08 m, amplada d'entrada de 0.06 m, diàmetre de sortida de 0.2 m i amplada de sortida de 0.02 m.*

1) Dibuixa a la figura de l'esquerra els àleps del rodet, el sentit de gir (tenint en compte la camara espiral) i la cara de succió i de pressió. Dibuixa a la figura de l'esquerra i a la central per on entra, passa i surt el fluid a la bomba amb línies de corrent. Dibuixa a la figura de la dreta, un únic àlep amb els vectors velocitat i els angles a l'entrada i sortida del rodet. Marca també l'angle d'incidència suposant la condició de disseny i l'angle de desviació suposant que sigui lleugerament positiu. **(1.5 punts)**



2) Si la bomba té la següent corba d'altura teòrica respecte cabal teòric en unitats del SI: $H_{th} = 32.31 – 206.24\ Q_{th}$, quan la velocitat de gir és de 1700 rpm, el cabal que passa pel rodet és de 0.1 m^3/s, i l'angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet és de 35°, calcula les magnituds de totes les velocitats i els angles dels triangles d'entrada i sortida, i omple la taula amb els resultats indicant les unitats(**2 punts**)

C1	W1	U1	Beta1f	Alpha1
C2	W2	U2	Beta2f	Alpha2

3) Si la bomba anterior, dissenyada per un cabal teòric de 0.1 m^3/s, un cop construïda presenta un rendiment volumètric de 0.8, un rendiment mecànic de 0.9 i una altura real de 11 m, calculeu el parell que cal aplicar a l'eix. **(1 punt)**

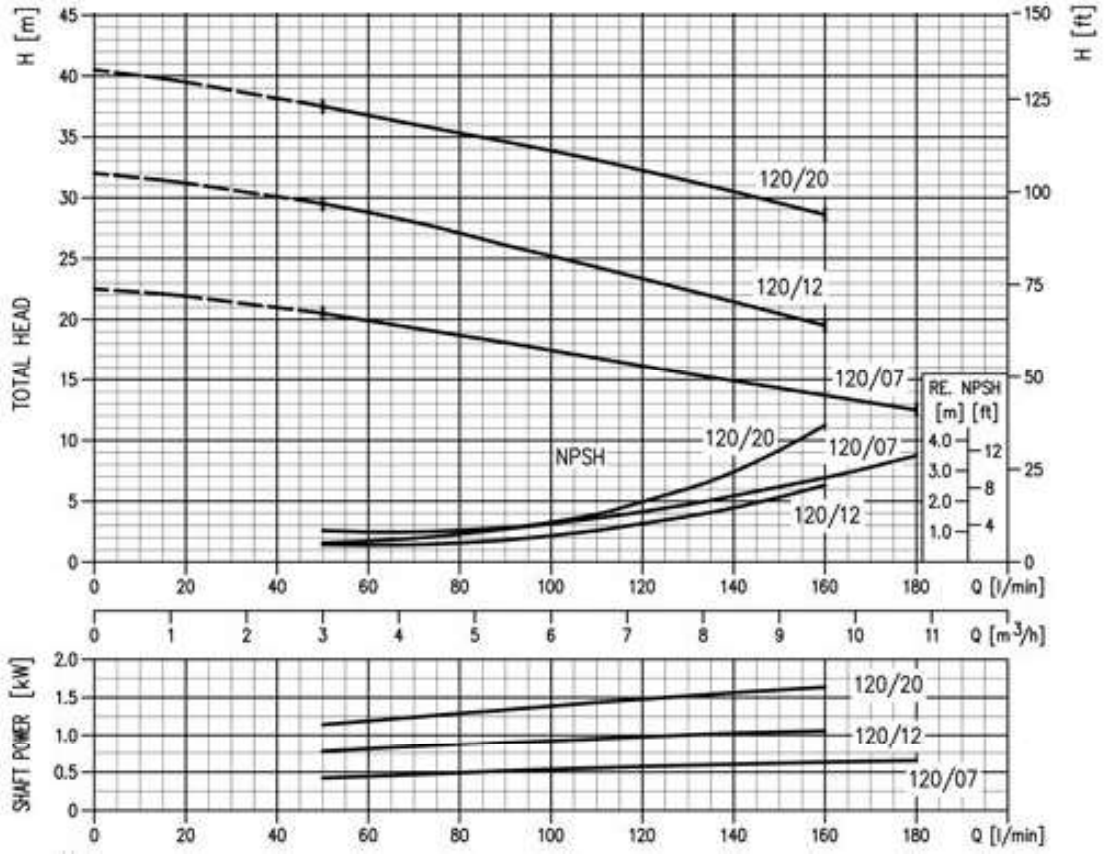
Parell	

4) Quina seria l'altura teòrica que s'obtindria amb el cabal teòric de 0.1 m^3/s si dissenyem una bomba geomètricament semblant amb unes dimensions augmentades el 75% i una velocitat de gir disminuïda un 20%? Suposa que el angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet continua sent 35° **(1 punt)**

Altura teòrica	

PART 2: *Suposem que tenim una bomba centrífuga, diferent de l'anterior, amb la corba característica proporcionada pel fabricant pel model 120/12, que està instal·lada en un circuit resistent que ve donat per les següents dades*

5) Cota del dipòsit inferior = 0 m, Cota del dipòsit superior = 23 m, Diàmetre canonada = 0.1 m, Longitud canonada d'aspiració = 10 m, Longitud canonada d'impulsió = 2160 m, Coeficient de fricció f = 0.04, Constant de la pèrdua de càrrega singular de la vàlvula a la sortida de la bomba Ks = $2/\alpha$, on α és el grau d'apertura (0 per vàlvula tancada, 1 per vàlvula oberta el 100%). Calcula el cabal subministrat, l'altura d'elevació, la potència requerida i el rendiment de la bomba si la vàlvula a la sortida de la bomba es troba inicialment oberta al 100%. **(2 punts)**



Cabal	Altura	Potència	Rendiment

6) Calcula la cota màxima Z a la que podem instal·lar la bomba respecte la cota del dipòsit inferior si s'ha d'evitar l'aparició de la cavitació a la bomba. Pressió atmosfèrica = 10^5 Pa , Pressió de vapor = 2340 Pa. **(1.5 punts)**

Cota Z màx.	

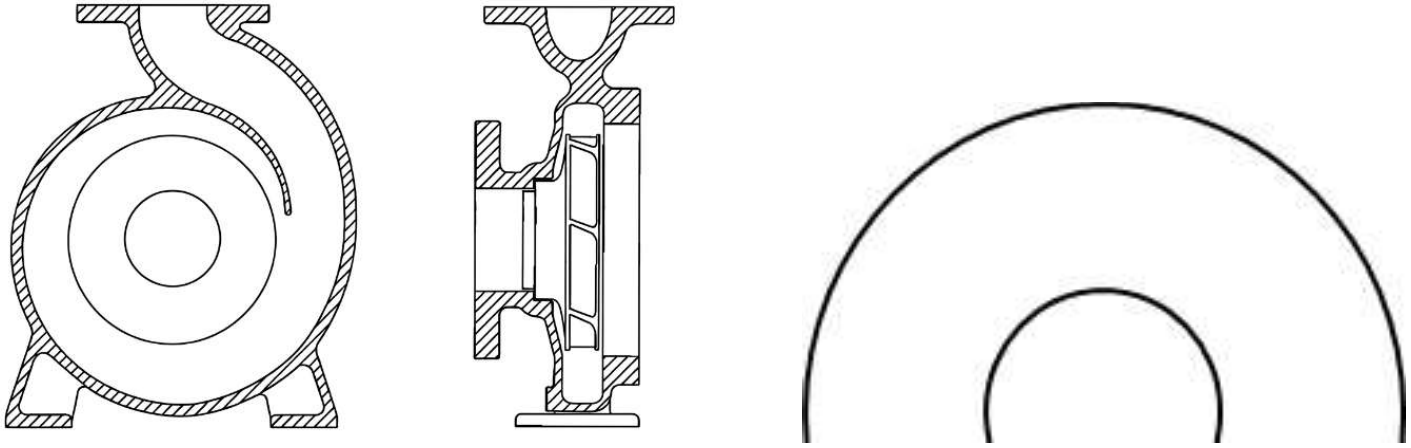
7) Es vol reduir un 40% el cabal que subministra el sistema tancant la vàlvula a la sortida de la bomba. Quin es el grau d'apertura α de la vàlvula necessari? Explica de forma escrita si augmenta o disminueix el risc de cavitació i justifica per quin motiu. **(1 punt)**

Grau apertura	

TURBOMAQUINES	MUEI	10/04/26. Temps: 75min. *Només s'han d'entregar aquests fulls*	Perm 3
EXAMEN FINAL	ETSEIB	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes. Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom i Cognoms*:*		

PART 1: *Suposem una bomba centrífuga operant al cabal de disseny amb aigua de densitat 1000 kg/m^3 amb un rodet de diàmetre d'entrada de 0.08 m, amplada d'entrada de 0.06 m, diàmetre de sortida de 0.2 m i amplada de sortida de 0.02 m.*

1) Dibuixa a la figura de l'esquerra els àleps del rodet, el sentit de gir (tenint en compte la camara espiral) i la cara de succió i de pressió. Dibuixa a la figura de l'esquerra i a la central per on entra, passa i surt el fluid a la bomba amb línies de corrent. Dibuixa a la figura de la dreta, un únic àlep amb els vectors velocitat i els angles a l'entrada i sortida del rodet. Marca també l'angle d'incidència suposant la condició de disseny i l'angle de desviació suposant que sigui lleugerament positiu. **(1.5 punts)**



2) Si la bomba té la següent corba d'altura teòrica respecte cabal teòric en unitats del SI: $H_{th} = 40.35 – 230.50\ Q_{th}$, quan la velocitat de gir és de 1900 rpm, el cabal que passa pel rodet és de 0.1 m^3/s, i l'angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet és de 35°, calcula les magnituds de totes les velocitats i els angles dels triangles d'entrada i sortida, i omple la taula amb els resultats indicant les unitats(**2 punts**)

C1	W1	U1	Beta1f	Alpha1
C2	W2	U2	Beta2f	Alpha2

3) Si la bomba anterior, dissenyada per un cabal teòric de 0.1 m^3/s, un cop construïda presenta un rendiment volumètric de 0.8, un rendiment mecànic de 0.9 i una altura real de 16 m, calculeu el parell que cal aplicar a l'eix. **(1 punt)**

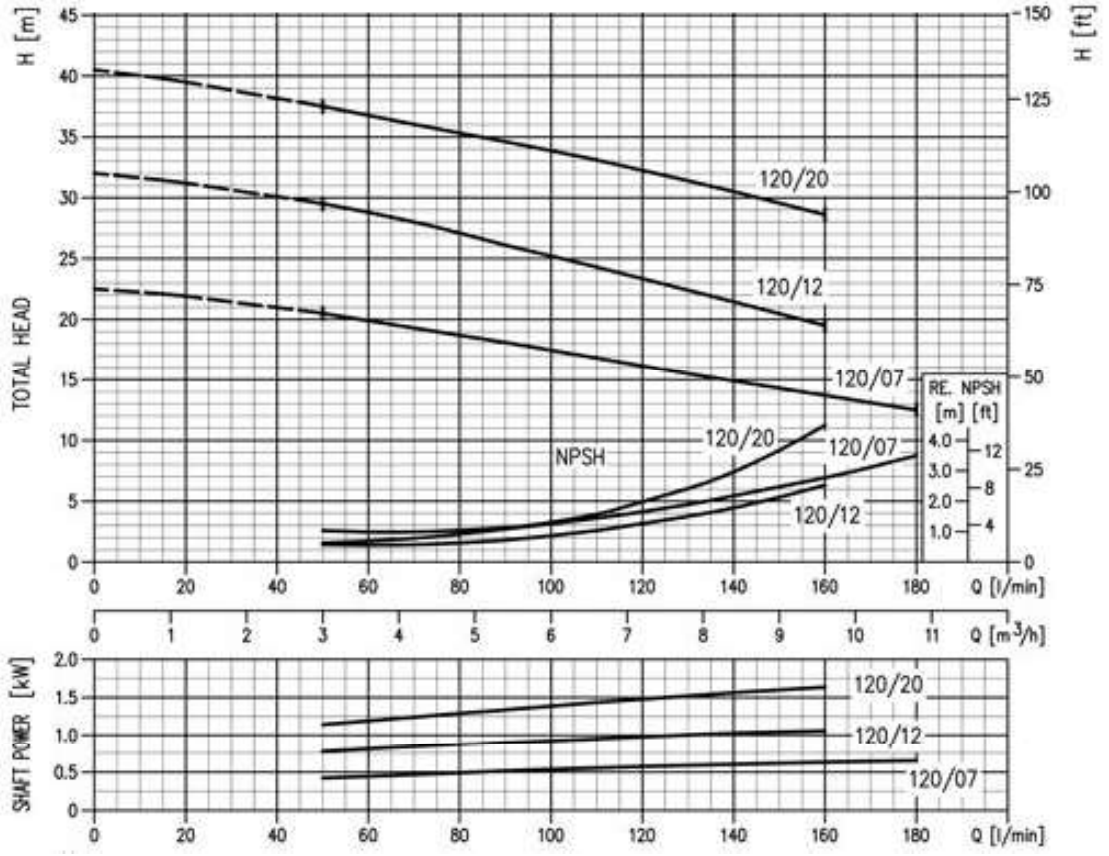
Parell	

4) Quina seria l'altura teòrica que s'obtindria amb el cabal teòric de 0.1 m^3/s si dissenyem una bomba geomètricament semblant amb unes dimensions augmentades el 75% i una velocitat de gir disminuïda un 20%? Suposa que el angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet continua sent 35° **(1 punt)**

Altura teòrica	

PART 2: *Suposem que tenim una bomba centrífuga, diferent de l'anterior, amb la corba característica proporcionada pel fabricant pel model 120/20, que està instal·lada en un circuit resistent que ve donat per les següents dades*

5) Cota del dipòsit inferior = 0 m, Cota del dipòsit superior = 29 m, Diàmetre canonada = 0.1 m, Longitud canonada d'aspiració = 10 m, Longitud canonada d'impulsió = 22500 m, Coeficient de fricció f = 0.04, Constant de la pèrdua de càrrega singular de la vàlvula a la sortida de la bomba Ks = $2/\alpha$, on α és el grau d'apertura (0 per vàlvula tancada, 1 per vàlvula oberta el 100%). Calcula el cabal subministrat, l'altura d'elevació, la potència requerida i el rendiment de la bomba si la vàlvula a la sortida de la bomba es troba inicialment oberta al 100%. **(2 punts)**



Cabal	Altura	Potència	Rendiment

6) Calcula la cota màxima Z a la que podem instal·lar la bomba respecte la cota del dipòsit inferior si s'ha d'evitar l'aparició de la cavitació a la bomba. Pressió atmosfèrica = 10^5 Pa , Pressió de vapor = 2340 Pa. **(1.5 punts)**

Cota Z màx.	

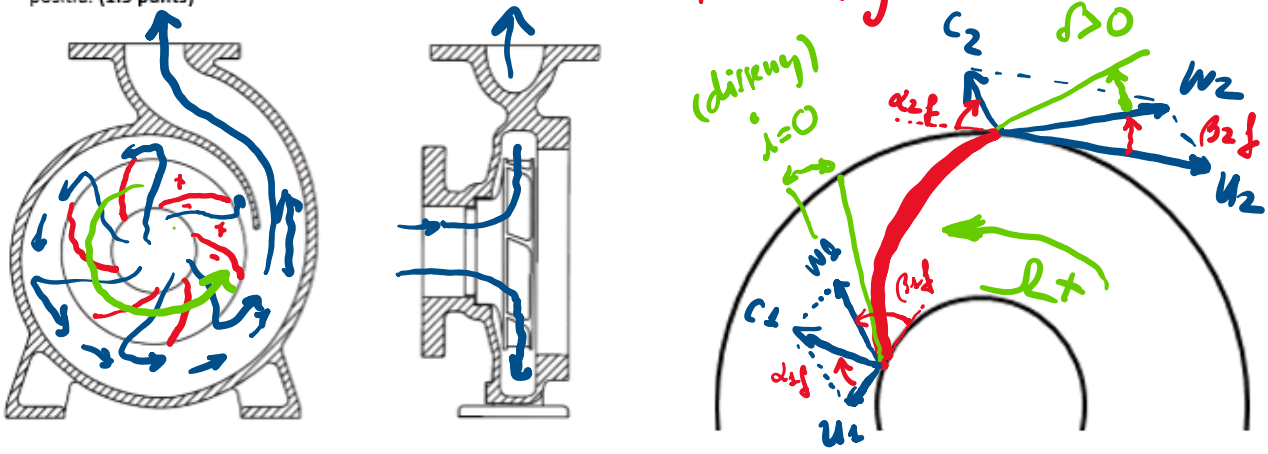
7) Es vol reduir un 33% el cabal que subministra el sistema tancant la vàlvula a la sortida de la bomba. Quin es el grau d'apertura α de la vàlvula necessari? Explica de forma escrita si augmenta o disminueix el risc de cavitació i justifica per quin motiu. **(1 punt)**

Grau apertura	

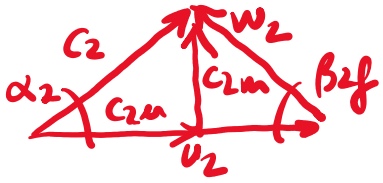
TURBOMAQUINES	MUEI	10/04/26. Temps: 65min. *Només s'han d'entregar aquests fulls*	Perm 1
EXAMEN FINAL	ETSEIB	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes. Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom i Gognoms:		

Suposem una bomba centrífuga operant al cabal de disseny amb aigua de densitat 1000 kg/m³ amb un rodet de diàmetre d'entrada de 0.08 m, amplada d'entrada de 0.06 m, diàmetre de sortida de 0.2 m i amplada de sortida de 0.02 m.

1) Dibuixa a la figura de l'esquerra els àleps del rodet, el sentit de gir i la cara de succió i de pressió. Dibuixa a la figura de l'esquerra i a la central per on entra, passa i surt el fluid a la bomba amb línies de corrent. Dibuixa a la figura de la dreta, un únic àlep amb els vectors velocitat i els angles a l'entrada i sortida del rodet. Marca també l'angle d'incidència suposant ~~que sigui negatiu~~ punt de disseny i l'angle de desviació suposant que sigui positiu. **(1.5 punts)**



2) Si la bomba té la següent corba d'altura teòrica respecte cabal teòric en unitats del SI: $H_{th} = 25.15 - 181.98\ Q_{th}$, quan la velocitat de gir és de 1500 rpm, el cabal que passa pel rodet és de 0.1 m³/s, i l'angle de la velocitat relativa del fluid a la sortida del rodet és de 35°, calcula les magnituds de totes les velocitats i els angles dels triangles d'entrada i sortida, i omple la taula amb els resultats indicant les unitats. **(2 punts)**



$u_2 = \frac{n\pi D_2}{60}$

$C_{2u} = \frac{g H_{th}}{u_2}$

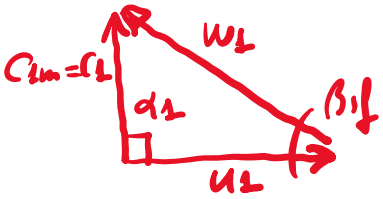
$C_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2}$

$C_2 = \sqrt{C_{2u}^2 + C_{2m}^2}$

$w_2 = \frac{C_{2m}}{\sin\beta_{2f}}$

$\alpha_2 = tg^{-1}\frac{C_{2m}}{C_{2u}}$

$\beta_{2f} = 35°$



$u_1 = \frac{n\pi D_1}{60}$

$C_1 = C_{1m} = \frac{Q}{\pi D_1 b_1}$

$w_2 = \sqrt{C_1^2 + u_1^2}$

$\beta_{1f} = tg^{-1}\frac{C_1}{u_1}$; $\alpha_1 = 90°$

C1	W1	U1	Beta1f	Alpha1
6'63 m/s	9'14m/s-9'73-10'3	6'28 m/s-7'12-7'96	46'5°-42'9°-39'8°	90°
C2	**W2**	**U2**	**Beta2f**	**Alpha2**
9'07 m/s-10'2-11'7	13'87 m/s	15'71 m/s-17'8-19'9	35°	61'4°-51'0°-43'0°

3) Si la bomba anterior, dissenyada per un cabal teòric de 0.1 m³/s, un cop construïda presenta un rendiment volumètric de 0.8, un rendiment mecànic de 0.9 i una altura real de 6 m, calculeu el parell que cal aplicar a l'eix. **(1 punt)**

$\eta = \frac{P_{fluid}}{P_{mec}} = \frac{\rho g Q_r H_r}{T\cdot\Omega}$ $\qquad \eta = \eta_h \cdot \eta_v \cdot \eta_m$

$T = \frac{\rho g \eta_r Q_{th} \eta_h H_{th}}{\Omega \cdot \eta} = \frac{\rho g Q_{th} H_{th}}{\Omega \eta_m}$

Parell	48'26Nm (71'53 / 94'80)

4) Quina seria l'altura teòrica que s'obtindria amb el cabal teòric de 0.1 m³/s si dissenyem una bomba geomètricament semblant amb unes dimensions augmentades el 75% i una velocitat de gir disminuïda un 20%? **(1 punt)**

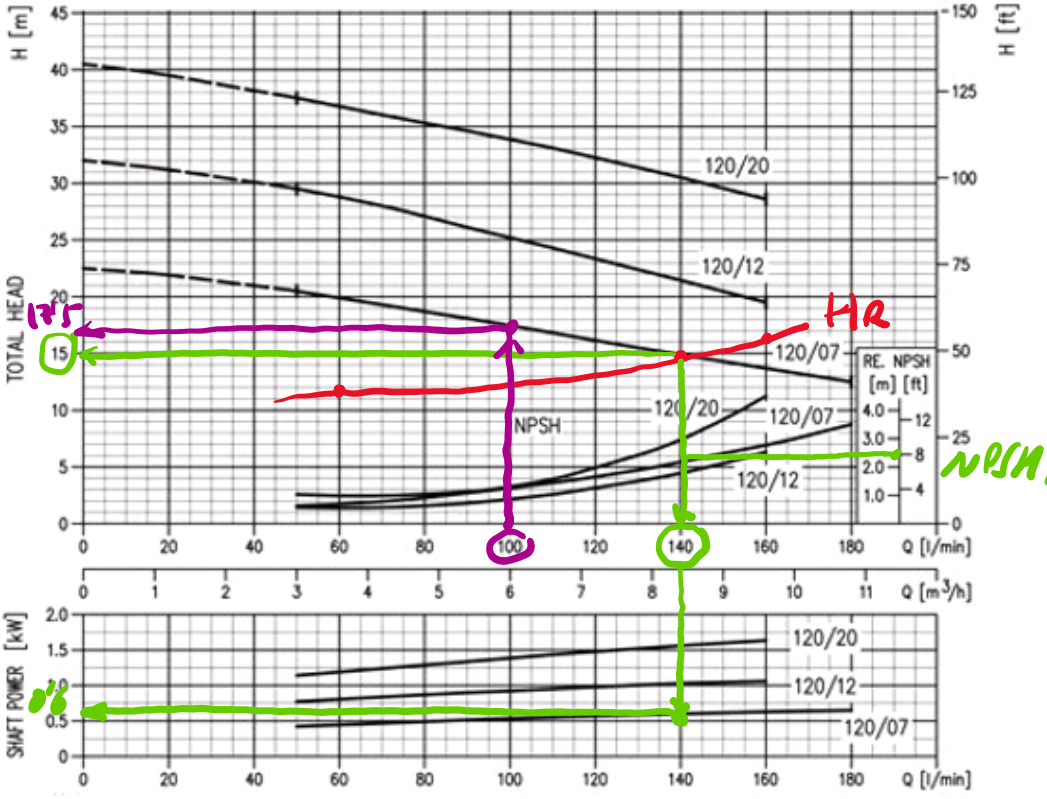
$$H_2 = A_1\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 - B_1\left(\frac{n_2}{n_1}\right)\left(\frac{D_1}{D_2}\right)Q_2$$

$$\frac{n_2}{n_1} = 0'8; \quad \frac{D_2}{D_1} = 1'75; \quad Q_2 = 0'1\ m^3/s$$

(61'1 / 76'6)

Altura teòrica	49'1 m

5) Suposem que tenim una bomba centrífuga, diferent de l'anterior, amb la corba característica proporcionada pel fabricant pel model 120/07, que està instal·lada en un circuit resistent que ve donat per les següents dades: Cota del dipòsit inferior = 0 m, Cota del dipòsit superior = 11 m, Diàmetre canonada = 0.1 m, Longitud canonada d'aspiració = 10 m, Longitud canonada d'impulsió = 2205 m, Coeficient de fricció f = 0.04, Constant de la pèrdua de càrrega singular de la vàlvula a la sortida de la bomba Ks = 2/α, on α és el grau d'apertura (0 per vàlvula tancada, 1 per vàlvula oberta el 100%). Cal considerar les pèrdues per difusió. Calcula el cabal subministrat, l'altura d'elevació, la potència requerida i el rendiment de la bomba si la vàlvula a la sortida de la bomba es troba inicialment oberta al 100%. **(2 punts)**



$$H_R = (z_2 - z_1) + h_{f\,asp} + h_{f\,imp} + h_{l\,df} =$$

$$= (z_2 - z_1) + \frac{8 f L_{asp} Q^2}{\pi^2 D^5 g} + \frac{8 f L_{imp} Q^2}{\pi^2 D^5 g} + \frac{K}{\alpha}\frac{8Q^2}{\pi^2 D^4 g} + \frac{8Q^2}{\pi^2 D^4 g} =$$

$$= (z_2 - z_1) + \frac{8 f (L_{asp} + L_{imp}) Q^2}{\pi^2 D^5 g} + 3\frac{Q^2}{\pi^2 D^4 g} =$$

$$= 11 + \frac{8 \cdot 0'04 (10 + 2205)}{\pi^2 0'1^5 9'81} Q^2 + 3\frac{Q^2}{\pi^2 0'1^4 9'81} = 11 + 732383'8 \cdot Q^2$$

$Q = 60\ l/min = 0'001\ m^3/s \Rightarrow H_R = 11'7\ m$

$Q = 140\ l/min = 0'0023\ m^3/s \Rightarrow H_R = 14'9\ m$

$Q = 160\ l/min = 0'0026\ m^3/s \Rightarrow H_R = 16'2\ m$

→ gràfic

Punt funcionament ≈ $Q = 140\ l/min$; $H = 15\ m$

$Pot_{mec} \simeq 0'6\,kW$

$\eta = \frac{\rho g Q H}{Pot_{mec}}$

Cabal	Altura	Potència	Rendiment
140 l/min (100 / 120)	15 m (25 / 32)	0'6 kW (0'9 / 1'5)	0'6 (0'5 / 0'4)

6) Calcula la cota màxima Z a la que podem instal·lar la bomba respecte la cota del dipòsit inferior si s'ha d'evitar l'aparició de la cavitació a la bomba. Pressió atmosfèrica = 1 bar, Pressió de vapor = 2340 Pa. **(1.5 punts)**

Gràfic → $NPSH_{requerit} \simeq 2'2\,m$ (0'9; 2'0)

Límit de cavitació quan $NPSH_{disponible} = NPSH_{requerit}$

$$NPSH = \frac{P_{dip\,abs}}{\gamma} - h_{pasp} + (z_{dip} - z_{bomba}) - \frac{P_v}{\gamma}$$

$$h_{pasp} = \frac{\rho f L_{asp} Q^2}{\pi^2 D^5 g}$$

$$z_{bomba} = \frac{100000}{9810} - \frac{8 \cdot 0'04 \cdot 10 \cdot 0'0023^2}{\pi^2 \cdot 0'1^5 \cdot 9'81} + 0 - \frac{2340}{9810} - 2'2$$

(9'1 / 7'8)

Cota Z màx.	7'7 m

7) Es vol reduir un 29% el cabal que subministra el sistema tancant la vàlvula a la sortida de la bomba. Quin es el grau d'apertura α de la vàlvula necessari? Explica de forma escrita si augmenta o disminueix el risc de cavitació i justifica per quin motiu. **(1 punt)**

$Q_{nou} = Q - 0'29Q = 0'00166\,m^3/s = 99'4\,\frac{l}{min} \simeq 100\,l/m$

gràfic ⇒ $H_{nova} = 17'5\,m = H_R$ (29'0; 35'0)

$H_R = (z_2 - z_1) + h_{f\,ein} + h_{f\,dij} + h_{f\,valv}$

$h_{f\,valv} = \frac{k}{2} \frac{8Q^2}{\pi^2 D^4 g}$

Aïllem d

↓Q ⇒ $NPSH_r$ ↓ ⇒ h_f ↓ ⇒ $NPSH_d$ ↑

per tant el risc de cavitació disminueix

Grau apertura	0'001 (0'0003 / 0'0006)